

10-xalqaro fizika olimpiadasining masalalari

(Gradec Kralove, Chexoslovakiya, 1977)

1-masala

To'rt taktli ichki yonuv dvigatelining siqish darajasi $\epsilon = 9.5$. Dvigatel 27°C haroratda va $1 \text{ atm} = 100 \text{ kPa}$ bosimda havo va gazsimon yoqilg'ini so'radi. Siqish 1-nuqtadan 2-nuqtaga adiabatik jarayon bo'yicha boradi, 1-rasmga qarang. Aralashmaning alangalanishi vaqtida (2–3) silindrdagi bosim ikki marta ortadi. Issiq chiqindi gazi V_2 hajmgacha adiabatik kengayib, porshenni pastga itaradi (3–4). So'ngra chiqarish klapani ochiladi va bosim dastlabki 1 atm qiymatiga qaytadi. Silindrdagi barcha jarayonlar ideal deb hisoblanadi. Aralashma va chiqindi gazi uchun Puasson doimiysi (ya'ni solishtirma issiqlik sig'implari nisbati C_p/C_V) $\kappa = 1.40$. (Siqish darajasi – porshen pastki nuqtada bo'lgandagi silindr hajmining porshen yuqori nuqtada bo'lgandagi hajmga nisbatidir.)

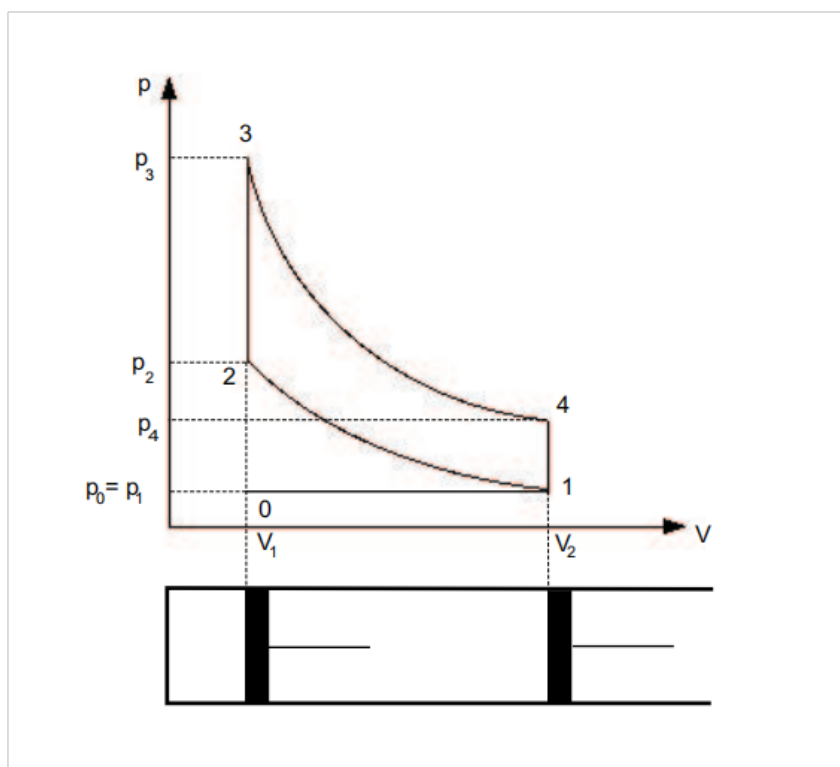


Figure 1: 1-rasm

- 0–1, 2–3, 4–1, 1–0 nuqtalar orasida qanday jarayonlar kechadi?
- 1, 2, 3 va 4 holatlardagi bosim va haroratni aniqlang.
- Siklning termik foydali ish koeffitsiyentini (FIK) toping.

d) Olingan natijalarni muhokama qiling. Ular realmi?

Yechim:

a) Nuqtalar orasidagi jarayonlarning tavsifi quyidagicha:

- 0–1: so‘rish takti – izobarik va izotermik jarayon
- 1–2: aralashmaning siqilishi – adiabatik jarayon
- 2–3: aralashmaning alangalanishi – izoxorik jarayon
- 3–4: chiqindi gazining kengayishi – adiabatik jarayon
- 4–1: chiqarish – izoxorik jarayon
- 1–0: chiqarish – izobarik jarayon

Silindrning 0 nuqtada so‘rishdan oldingi boshlang‘ich hajmini V_1 , 1 nuqtada so‘rishdan keyingi hajmini V_2 va tegishli nuqtalardagi haroratlarni T_0, T_1, T_2, T_3 va T_4 deb belgilaymiz.

b) Ayrim jarayonlar uchun tenglamalar quyidagicha.

0–1: Yoqilg‘i-havo aralashmasi silindrga $T_0 = T_1 = 300$ K haroratda va $p_0 = p_1 = 0.10$ MPa bosimda so‘riladi.

1–2: Siqish juda tez bo‘lgani uchun jarayonni adiabatik deb hisoblash mumkin. Shuning uchun:

$$p_1 V_2^\kappa = p_2 V_1^\kappa \quad \text{va} \quad \frac{p_1 V_2}{T_1} = \frac{p_2 V_1}{T_2}$$

Birinchi tenglamadan:

$$p_2 = p_1 \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\kappa = p_1 \epsilon^\kappa$$

va ikkala tenglamani bo‘lish orqali oddiy hisoblashlardan so‘ng:

$$T_1 V_2^{\kappa-1} = T_2 V_1^{\kappa-1}, \quad T_2 = T_1 \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa-1} = T_1 \epsilon^{\kappa-1}.$$

Berilgan qiymatlar $\kappa = 1.40$, $\epsilon = 9.5$, $p_1 = 0.10$ MPa, $T_1 = 300$ K uchun $p_2 = 2.34$ MPa va $T_2 = 738$ K ($t_2 = 465^\circ\text{C}$).

2–3: Jarayon izoxorik va $p_3 = 2p_2$ o‘rinli bo‘lgani uchun:

$$\frac{p_3}{p_2} = \frac{T_3}{T_2}, \quad \text{bundan} \quad T_3 = T_2 \frac{p_3}{p_2} = 2T_2.$$

Sonli qiymatlar: $p_3 = 4.68$ MPa, $T_3 = 1476$ K ($t_3 = 1203^\circ\text{C}$).

3–4: Kengayish adiabatik, shuning uchun:

$$p_3 V_1^\kappa = p_4 V_2^\kappa, \quad \frac{p_3 V_1}{T_3} = \frac{p_4 V_2}{T_4}.$$

Birinchi tenglamadan:

$$p_4 = p_3 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\kappa = 2p_2 \epsilon^{-\kappa} = 2p_1$$

va bo'lish orqali:

$$T_3 V_1^{\kappa-1} = T_4 V_2^{\kappa-1}.$$

Demak,

$$T_4 = T_3 \epsilon^{1-\kappa} = 2T_2 \epsilon^{1-\kappa} = 2T_1.$$

Sonli natijalar: $p_4 = 0.20$ MPa, $T_4 = 600$ K ($t_4 = 327^\circ\text{C}$).

4–1: Jarayon izoxorik. Haroratni T'_1 deb belgilab:

$$\frac{p_4}{p_1} = \frac{T_4}{T'_1},$$

bundan:

$$T'_1 = T_4 \frac{p_1}{p_4} = T_4 \frac{1}{2} = T_1.$$

Shunday qilib, $T'_1 = T_1$ to'g'ri natijasini oldik. Sonli: $p_1 = 0.10$ MPa, $T'_1 = 300$ K.

c) Dvigatelning termik foydali ish koeffitsiyenti (FIK) berilgan issiqlikning foydali ishga aylangan qismi sifatida aniqlanadi. Chiqindi gazi 3–4 kengayish davomida porshen ustida ish bajaradi, aksincha, 1–2 siqish davomida aralashma ustida ish bajariladi. 2–3 va 4–1 jarayonlarda gaz ustida/gaz tomonidan ish bajarilmaydi. Issiqlik gazga 2–3 jarayonida beriladi.

1 mol gaz bajargan sof ish:

$$W = \frac{R}{\kappa - 1}(T_1 - T_2) + \frac{R}{\kappa - 1}(T_3 - T_4) = \frac{R}{\kappa - 1}(T_1 - T_2 + T_3 - T_4)$$

va gazga berilgan issiqlik:

$$Q_{23} = C_V(T_3 - T_2).$$

Shuning uchun termik FIK:

$$\eta = \frac{W}{Q_{23}} = \frac{R}{(\kappa - 1)C_V} \frac{T_1 - T_2 + T_3 - T_4}{T_3 - T_2}.$$

Quyidagidan foydalanib:

$$\frac{R}{(\kappa - 1)C_V} = \frac{C_p - C_V}{(\kappa - 1)C_V} = \frac{\kappa - 1}{\kappa - 1} = 1,$$

olamiz:

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \epsilon^{1-\kappa}.$$

Sonli hisob: $\eta = 1 - 300/738 = 1 - 0.407$, $\eta = 59.3\%$.

d) Aslida, siklning haqiqiy pV -diagrammasi o'tkir burchaklarsiz silliq bo'ladi. Gaz ideal bo'lmagani uchun haqiqiy FIK hisoblanganidan past bo'ladi.

2-masala

Sovun eritmasiga ramka botirilsa, sovun uzunligi b va balandligi h bo'lgan to'g'ri to'rtburchak parda hosil qiladi. Pardaga oq yorug'lik normalga nisbatan α burchak ostida tushadi. Qaytgan yorug'lik λ_0 to'lqin uzunlikdagi yashil rangni namoyon qiladi.

- a) Kalibrlash aniqligi 0.1 mg bo'lgan laboratoriya tarozisi yordamida sovun pardasining massasini aniqlash mumkinmi yoki yo'qmi?
- b) Eng yupqa mumkin bo'lgan sovun pardasi perpendikulyar yo'nalishdan qaralganda qanday rang ko'rinadi? Tegishli tenglamalarni keltirib chiqaring.

Doimiylar va berilgan ma'lumotlar: nisbiy sindirish ko'rsatkichi $n = 1.33$, qaytgan yashil yorug'likning to'lqin uzunligi $\lambda_0 = 500$ nm, $\alpha = 30^\circ$, $b = 0.020$ m, $h = 0.030$ m, zichlik $\rho = 1000$ kg/m³.

Yechim:

Yupqa qatlam λ to'lqin uzunlikdagi monoxromatik yorug'likni eng yaxshi qaytaradi, agar quyidagi tenglik bajarilsa:

$$2nd \cos \beta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

bu yerda k – butun son, β esa sinish burchagi bo'lib, quyidagini qanoatlantiradi:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n.$$

Demak,

$$\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \frac{1}{n} \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}.$$

(1) ga qo'yib, quyidagini olamiz:

$$2d\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}.$$

Agar oq yorug'lik qatlamga tushsa, (2) shartni qanoatlantiruvchi to'lqin uzunlikdagi ranglar qaytgan yorug'likda kuchayadi. Agar qaytgan yorug'likning to'lqin uzunligi λ_0 bo'lsa, k -tartibli interferensiya uchun qatlam qalinligi:

$$d_k = \frac{(2k + 1)\lambda_0}{4\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} = (2k + 1)d_0.$$

Berilgan qiymatlar va $k = 0$ uchun $d_0 = 1.01 \cdot 10^{-7}$ m.

a) Sovun pardasining massasi $m_k = \rho b h d_k$. Berilgan qiymatlarni qo'yib, $m_0 = 6.06 \cdot 10^{-2}$ mg, $m_1 = 18.2 \cdot 10^{-2}$ mg, $m_2 = 30.3 \cdot 10^{-2}$ mg va hokazo. Demak, eng yupqa pardaning massasini berilgan laboratoriya tarozi bilan aniqlab bo'lmaydi.

b) Agar yorug'lik 30° burchak ostida tushsa, perpendikulyar yo'nalishdan qaralganda parda rangli ko'rinmaydi. U qorong'i ko'rinadi.

3-masala

Elektron to'pi T vakuumda U potensiallar farqi bilan tezlashtirilgan elektronlarni a chizig'i yo'nalishida chiqaradi (2-rasm). Nishon M elektron to'pidan d masofada shunday joylashtirilganki, T va M nuqtalarni birlashtiruvchi kesma bilan a chiziq orasidagi burchak α ni tashkil qiladi (2-rasm). Bir jinsli magnit maydonining magnit induksiyasi B ni toping, shundayki elektronlar M nishonga tegsin.

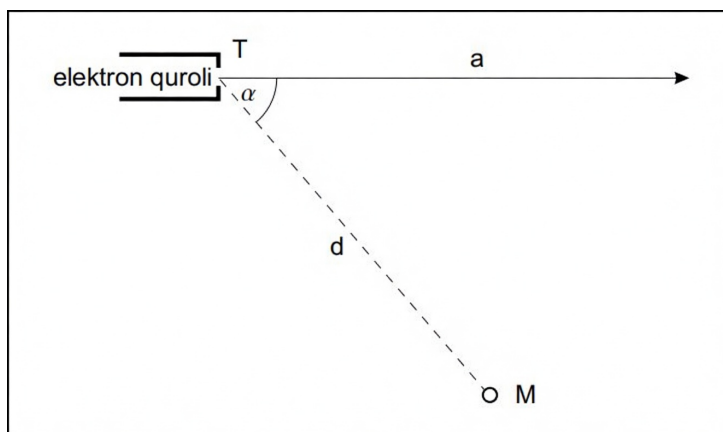


Figure 2: 2-rasm

- Magnit maydoni a chiziq va M nuqta orqali aniqlangan tekislikka perpendikulyar yo'nalgan.
- Magnit maydoni TM kesmaga parallel yo'nalgan.

Avval umumiy yechimni toping, so'ngra quyidagi qiymatlarni qo'ying: $U = 1000$ V, $e = 1.60 \cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 9.11 \cdot 10^{-31}$ kg, $\alpha = 60^\circ$, $d = 5.0$ sm, $B < 0.030$ T.

Yechim:

a) Agar bir jinsli magnit maydoni elektronlar dastasining boshlang'ich harakat yo'nalishiga perpendikulyar bo'lsa, elektronlar ularning tezligiga va magnit maydoniga doimo perpendikulyar bo'lgan kuch ta'sirida og'adi. Natijada, dasta aylana trayektoriya bo'ylab harakatlanadi. Markazga intilma kuchning manbai Lorens kuchidir, shuning uchun:

$$Bev = \frac{m_e v^2}{r}.$$

Geometrik mulohazalardan trayektoriya radiusi quyidagiga bo'ysunadi (3-rasmga qarang):

$$r = \frac{d}{2 \sin \alpha}.$$

Elektronlarning tezligini elektronning kinetik energiyasi bilan to'p ichidagi U kuchlanishli

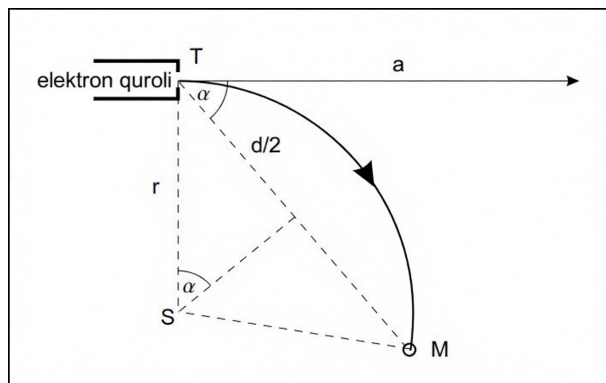


Figure 3: 3-rasm

elektr maydonining bajargan ishi orasidagi munosabatdan aniqlash mumkin:

$$\frac{1}{2}m_e v^2 = eU.$$

(3), (4) va (5) dan foydalanib:

$$B = m_e \sqrt{\frac{2eU}{m_e}} \frac{2 \sin \alpha}{ed} = \frac{2}{d} \sqrt{\frac{2Um_e}{e}} \sin \alpha.$$

Berilgan qiymatlarni qo'yib, $B = 3.70 \cdot 10^{-3} \text{ T}$.

b) Agar bir jinsli magnit maydoni elektronlar dastasining boshlang'ich harakat yo'nalishiga na perpendikulyar, na parallel bo'lsa, elektronlar vintsimon trayektoriya bo'ylab harakatlanadi. Ya'ni, elektronlarning harakati magnit maydoniga perpendikulyar tekislikdagi aylana bo'ylab tekis harakat va magnit maydoni yo'nalishida tekis to'g'ri chiziqli harakatdan tashkil topgan. Boshlang'ich $\vec{v}$ tezlikning magnit maydoniga perpendikulyar bo'lgan v_1 tashkil etuvchisi Lorens kuchida namoyon bo'ladi va harakat davomida magnit maydoniga parallel chiziqli atrofida tekis aylanadi. Magnit maydoniga parallel bo'lgan v_2 tashkil etuvchi esa harakat davomida o'zgarmas qoladi va tekis to'g'ri chiziqli harakat tezligi bo'ladi.

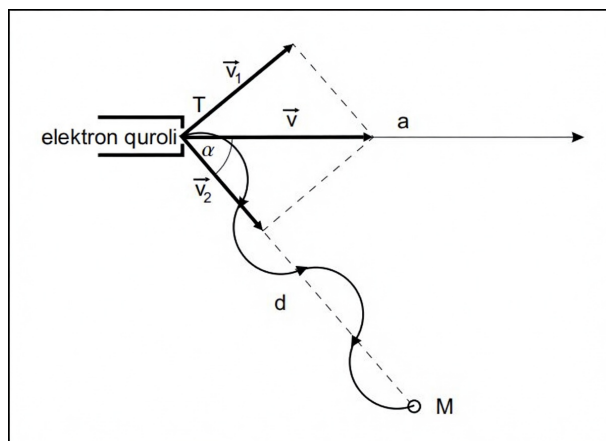


Figure 4: 4-rasm

Tezlik tashkil etuvchilarining kattaliklari quyidagicha ifodalanadi:

$$v_1 = v \sin \alpha, \quad v_2 = v \cos \alpha.$$

Vint chizig'ining aylanishlar sonini N deb belgilab, elektronning harakat vaqti uchun yozishimiz mumkin:

$$t = \frac{d}{v_2} = \frac{d}{v \cos \alpha} = \frac{2\pi r N}{v_1} = \frac{2\pi r N}{v \sin \alpha}.$$

Bundan aylana trayektoriya radiusini hisoblaymiz:

$$r = \frac{d \sin \alpha}{2\pi N \cos \alpha}.$$

Biroq, Lorens kuchi markazga intilma kuchga tenglashtirilishi kerak:

$$Bev \sin \alpha = \frac{m_e v^2 \sin^2 \alpha}{r} = \frac{m_e v^2 \sin^2 \alpha}{\frac{d \sin \alpha}{2\pi N \cos \alpha}}.$$

Demak,

$$B = \frac{m_e v^2 \sin^2 \alpha}{d \sin \alpha} \frac{2\pi N \cos \alpha}{ev \sin \alpha} = \frac{2\pi N m_e v \cos \alpha}{de}.$$

Tezlikning kattaligi v yana (5) ni qanoatlantiradi, shuning uchun:

$$v = \sqrt{\frac{2Ue}{m_e}}.$$

(6) ga qo'yib, quyidagini olamiz:

$$B = \frac{2\pi N \cos \alpha}{d} \sqrt{\frac{2Um_e}{e}}.$$

Sonli hisob: $B = N \cdot 6.70 \cdot 10^{-3}$ T. Agar $B < 0.030$ T bo'lishi kerak bo'lsa, to'rtta imkoniyat mavjud ($N \leq 4$):

$$B_1 = 6.70 \cdot 10^{-3} \text{ T},$$

$$B_2 = 13.4 \cdot 10^{-3} \text{ T},$$

$$B_3 = 20.1 \cdot 10^{-3} \text{ T},$$

$$B_4 = 26.8 \cdot 10^{-3} \text{ T}.$$